

Ejercicio 1: (45%) Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que recorra el intervalo de memoria [0x10; 0x1F] y copie los contenidos menores que 0x0A al intervalo de memoria que comienza a partir de la

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

FINAL 10-09-2015

1. (40%) Realice un programa en Lenguaje de Máquina que recorra el intervalo de memoria [0x1C; 0x60] y mueva los contenidos que sean Mayores a 0xDA, al intervalo que comienza a partir de la dirección 0x71. (incluya el diagrama de flujo o algoritmo correspondiente). Escriba todas las direcciones en hexadecimal. Las características de la máquina son las siguientes:

C.O. 0 3 C.D. 4 5 Ix 6 7 D 16

C.D.: 0 = Inmediato, 1 = Directo. Ix: 00 = No direcciona reg. indice, 01 = Ix1, 10 = Ix2, 11 = Ix3.

Set de instrucciones:

C.O.	CD	Ix	D	Significado
0000	x	xx	x.....x	Fin.-
0001	x	xx	x.....x	Cargar AC -
0010	x	xx	x.....x	Cargar Ix.-
0011	x	xx	x.....x	Almacenar (AC) -
0100	x	xx	x.....x	Salto condicional si (Ix)=0.-
0101	x	xx	x.....x	Salto incondicional -
0110	x	xx	x.....x	Decrementar (Ix) -
0111	x	xx	x.....x	Salto condicional si (AC)=0.-
1000	x	xx	x.....x	AND con (AC)
1001	x	xx	x.....x	XOR con (AC)
1010	x	xx	x.....x	Restar al (AC)
1011	x	xx	x.....x	Incrementar (Ix) -
1100	x	xx	x.....x	Salto condicional si (AC)>0
1101	x	xx	x.....x	Salto condicional si (AC)<0

2. (15%) Determine si el siguiente mensaje 010011110111 codificado en Hamming es correcto, en caso de no serlo indique y corrija el error. De la cadena corregida, extraiga los bits de paridad y descifre la información contenida, considerando que los bits de información están codificados en "exceso de tres", 8.4.-2.-1, GRAY y ASCII.
3. (45%) Para detectar la existencia o no existencia de premio en un boleto correspondiente a un sorteo, se dispone de un circuito secuencial cuyo autómata se quiere diseñar bajo las siguientes condiciones:
- Los boletos del sorteo tienen 3 cifras y el autómata solo dispone de una entrada que indica la igualdad o desigualdad de cada una de las cifras del boleto con las cifras correspondientes del número premiado. Dicha entrada se obtuvo en un circuito comparador, cuyo estudio no es el objetivo de este problema.
 - El autómata parte de un estado inicial y vuelve a él, únicamente cuando se hayan comprobado las tres cifras de cada boleto. Téngase en cuenta que la comprobación se hace en serie, empezando por las unidades.
 - Cuando termine de comprobar cada boleto, indicará el premio recibido o si no lo ha habido.

Hay 3 tipos de premios:

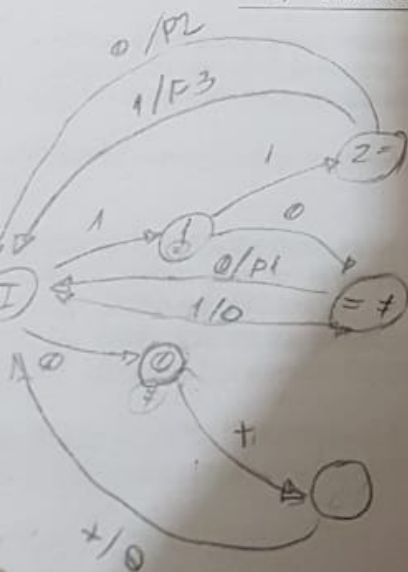
P1= cantidad que obtendrán aquellos boletos cuya cifra de las unidades coincida con las unidades del número premiado.

P2= cantidad que obtendrán aquellos boletos cuyas dos últimas cifras coinciden con las dos últimas del número premiado (unidades y decenas).

P3= cantidad total obtenida por aquellos boletos cuyas tres últimas cifras coinciden con las del número premiado.

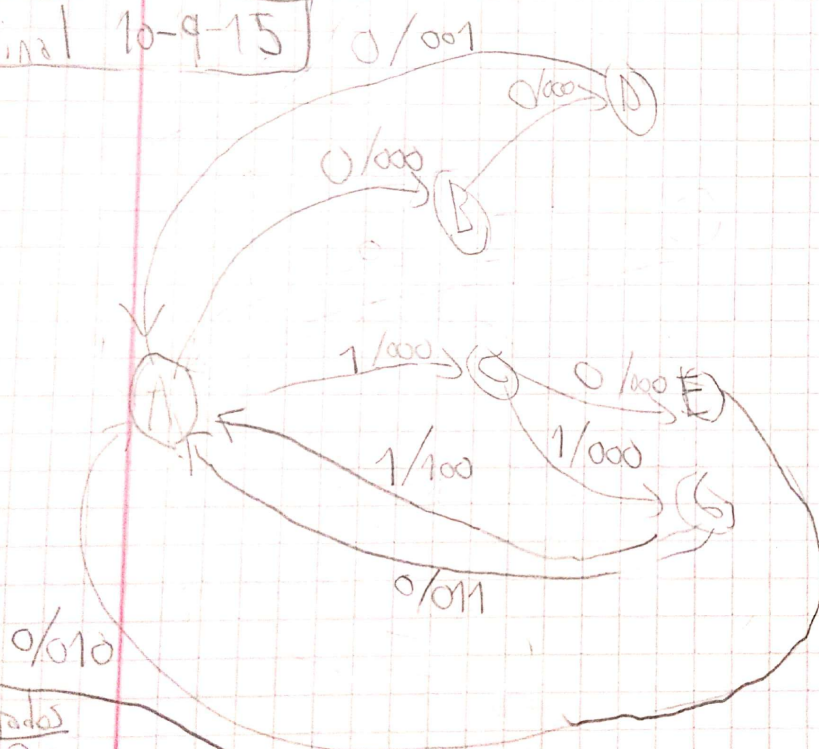
Realizar:

- Diagrama de estados.
- Tabla.
- Simplificaciones
- Circuito con biestables JK.



P2 = 2 ultima
P1 = ultima

Final 10-9-15



Salida

No Se Sabe Premio = 000
 No hay premio = 001
 (Si unidades) $P_1 = 010$
 (unidades y decenas) $P_2 = 011$
 (todas) $P_3 = 100$

Solo Nos importa las
 de los premios

- 000
- 001 ✓
- 011
- 111

Estados

A = 000
 B = 001
 D = 010
 C = 011
 E = 100

G = 101

Solo nos importa la
 entrada de si coincide o no
 (no nos importa q bit es el q coincide)

Final 10-9-15

$$\begin{array}{r} 0x60 \\ - 0x1c \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 44 \\ + 1 \\ \hline \end{array}$$

45

Computad

$ix_1 \leftarrow 0x00$



$ix_2 \leftarrow 0x00$



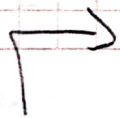
$ix_3 \leftarrow 0x45$



$AC \leftarrow (ix_1 + 0x1c)$

para recorrer 1er intervalo

para ir rellenando 2do intervalo



$Ac \leftarrow Ac - 0x0A$



si

$Ac \leftarrow (ix_1 + 0x1c)$

$(ix_2 + 0x71) \leftarrow Ac$

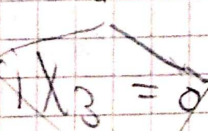
$ix_2 \leftarrow ix_2 + 0x01$

no

$ix_1 \leftarrow ix_1 + 0x01$

$ix_3 \leftarrow ix_3 - 0x01$

no



si

Fin